(மாதிரிப் பொருளான) அதாவது மரம் உயிருடன் இருந்தபோது, ${}^{14}_{6}C : {}^{12}_{6}C$ –இன் விகிதம் 1.3×10^{-12}. எனவே கார்பன்–14 அணுக்களின் மொத்த எண்ணிக்கை,

$$N_0 = 1\times10^{25}\times1.3\times10^{-12} = 1.3\times10^{13} \text{ அணுக்கள்}$$

தொடக்க செயல்பாடு,

$$R_0 = 3.83\times10^{-12}\times1.3\times10^{13} \approx 50 \text{ சிதைவுகள் /s}$$
$$= 50\,Bq$$

R_0 மற்றும் λ மதிப்புகளை சமன்பாடு (2)ல் பிரதியிட,

$$t = \frac{1}{3.83\times10^{-12}}\times\ln\left[\frac{50}{37}\right]$$

$$t = \frac{0.301}{3.83}\times10^{12} \approx 7.86\times10^{10}\ \text{sec}$$

ஆண்டுகளில்,

$$t = \frac{7.86\times10^{10}\,s}{3.156\times10^{7}\,s/yr} \approx 2500\ \text{years}$$

இந்த அகழ்வாய்வில் கண்டெடுக்கப்பட்ட பொருள்கள் தமிழ்நாடு அரசின் தொல்லியல் துறையினரால் அமெரிக்காவிற்கு அனுப்பப்பட்டு கார்பன் காலக்கணிப்பு செய்ததில், கீழடியில் கண்டெடுக்கப்பட்ட கைவினைப் பொருள்களின் வயது 2200 ஆண்டுகளிலிருந்து 2500 ஆண்டுகள் இருக்கும் (சங்க காலம்– கி.மு. (பொ.ஆ.மு) 400 முதல் கி.மு. (பொ.ஆ.மு) 200) என்பது அறிக்கை மூலமாக உறுதிப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. 2000 ஆண்டுகளுக்கு முன்னரேயே தமிழகத்தில் நகர்ப்புற நாகரிகம் இருந்துள்ளதை கீழடி அகழ்வாராய்ச்சி அறிவியல் பரிசோதனை வாயிலாக நிறுவியுள்ளது.

9.6.7 நியூட்ரான் கண்டுபிடிப்பு

பெரிலியத்தை α துகள்களால் மோதச் செய்யும்போது அதிக ஊடுருவு திறன் கொண்ட கதிர்வீச்சு வெளிப்படுகின்றது என்பதை போத்தே மற்றும் பெக்கர் ஆகிய ஜெர்மானிய இயற்பியல் அறிஞர்கள் 1930ல் கண்டறிந்தனர். தடிமனான காரீயப் பாளத்தைக் கூட ஊடுருவக்கூடிய இந்தக் கதிர்வீச்சு, மின் மற்றும் காந்தப் புலங்களால் விலக்கமடைவதில்லை. முதலில் இது γ கதிர்வீச்சு என்றே கருதப்பட்டது. ஆனால் இக்கதிர்வீச்சுகள் மின்காந்த அலைகள் அல்ல என்பதையும் அவை புரோட்டானை விட சற்று அதிக நிறை கொண்ட மின்னூட்டமற்ற துகள்களே என்பதையும் 1932 ம் ஆண்டு ஜேம்ஸ் சாட்விக் என்பார் கண்டுபிடித்தார். அவற்றை நியூட்ரான்கள் என்று அவர் அழைத்தார். மேற்கூறிய வினையைப் பின்வருமாறு எழுதலாம்:

$${}^{9}_{4}Be + {}^{4}_{2}He \rightarrow {}^{12}_{6}C + {}^{1}_{0}n$$

இங்கு ${}^{1}_{0}n$ என்பது நியூட்ரானைக் குறிக்கும்.

அணுக்கருவினுள் நியூட்ரான்கள் நிலைத் தன்மையுடன் இருக்கின்றன. ஆனால் அணுக்கருவுக்கு வெளியே அவை நிலைத்தன்மையற்று உள்ளன. அணுக்கருவை விட்டு வெளியேறும் நியூட்ரான் (தனித்த நியூட்ரான்) மிக விரைவிலேயே (அரை ஆயுட்காலம்–13 நிமிடங்கள்) புரோட்டான், எலக்ட்ரான் மற்றும் எதிர்நியூட்ரினோ ஆகியவையாக சிதைவுறுகிறது.

நியூட்ரான்களை, அவற்றின் இயக்க ஆற்றலின் அடிப்படையில் பின்வருமாறு வகைப்படுத்தலாம் (i) குறைவேக நியூட்ரான்கள் (0 to 1000 eV) (ii) வேக நியூட்ரான்கள் (0.5 MeV to 10 MeV). கிட்டத்தட்ட 0.025 eV அளவிலான சராசரி ஆற்றல் கொண்ட, வெப்பச் சமநிலையில் உள்ள நியூட்ரான்கள் வெப்ப நியூட்ரான்கள் எனப்படும். ஏனெனில், 298 K வெப்பநிலையில் அவற்றின் வெப்ப ஆற்றல் $(kT \sim 0.025eV)$. குறைவேக மற்றும் வேக நியூட்ரான்கள் அணுக்கரு உலைகளில் முக்கிய பங்கு வகிக்கின்றன.

9.7 அணுக்கரு பிளவு (Nuclear Fission)

யுரேனியம் அணுக்கருவை நியூட்ரானால் மோதச் செய்யும்போது, அது கிட்டத்தட்ட சமமான நிறைகளையுடைய இரு சிறிய அணுக்கருக்களாகவும், அவற்றுடன் ஆற்றலும் வெளிப்படும் வண்ணம் பிளவுறுகிறது என்பதை ஜெர்மானிய அறிவியல் அறிஞர்களான ஆட்டோ ஹான் (Otto Hahn) மற்றும் ஸ்டிராஸ்மன் (Strassmann)ஆகியோரால் 1939ம் ஆண்டு கண்டுபிடிக்கப்பட்டது. **கனமான அணுவின் அணுக்கரு ஒன்று இரு சிறிய அணுக்கருக்களுடன் அதிக அளவிலான ஆற்றலும் வெளிப்படும் வண்ணம் பிளவுறும் நிகழ்வு அணுக்கரு பிளவு எனப்படும்.** பிளவு நிகழும் போது நியூட்ரான்களும் சேர்ந்தே வெளிப்படுகின்றன. அணுக்கரு பிளவில் வெளிப்படும் ஆற்றலின் அளவு வேதிவினைகளில்

XII_Physics_Vol-2_UNIT-9_TM.indd 179 19-12-2022 17:35:07